

数学, 技术, 工业数学, 开发, 工程

③

31-32

数学, 技术和开发

01

Avner Friedman(明尼苏达大学)

Fried., A

叶其孝✓

TB11

译注: 这是美国科学院 Avner Friedman 院士在“世界数学年 2000”的第二项活动, 于 2000 年 1 月 11 到 14 日在澳门大学举行的“数学及其在文明中的作用”国际研讨会的圆桌会议“数学, 技术和开发”上的发言提纲, 在征得他的同意后译出以供读者参考。

(1) 什么是工业数学?

★当制造和服务工业的生产过程和产品的复杂性增加时, 工业一定要缩短从概念到产品所需要的时间。

★实验太费钱而且所需时间又长, 从而对数学 / 统计建模以及仿真的需求增加了。

★数学 / 统计模型的创建和计算机仿真算法的研制—以求得工业问题的解决就是我们所谓的 **工业数学**。

工业数学和“应用数学”有什么不同?

1. 深入到工业中去以识别问题。
2. 不能说: “这不是我的专业。”
3. 时间要求短; 常常不需要完全的解决
4. 不仅涉及多种文化; 还有多个目标的交叉, 目标的差异性

学术: 教学, 研究

工业: 赚钱

什么是工业数学和工程之间的差别?

1. 工程师建造工具和产品。他们应用他们所能利用的任何科学知识, 理论的或实验的。他们会用到物理学, 化学, 数学, 生物学等等, 但是他们不是任何一个这样的专业方面的专家。

2. 并非每一个工业 / 工程问题都可以表述为一个数学问题。

原题: Mathematics Technology and Development, 译自于 2000 年 1 月 11 到 14 日在澳门大学举行的“Mathematics and Its Role in Civilization”(“数学及其在文明中的作用”)国际研讨会的圆桌会议“数学, 技术和开发”上的发言提纲。

3. 工业数学家专长于数学和问题解决。工业数学的最基本的组成部分就是数学模型的研制, 然后就利用或研制数学分析的方法和数值算法来解决问题。

4. 在工业部门工作的数学家被看作是具有高度发展了的抽象能力, 以及对基本结构的分析和逻辑思考的能力; 具有形成并解决问题的最好的工具。他们经常被看作是顾问。

工业数学课题的目标

• 通过解决问题来帮助工业. • 当需要的时候发展新的数学. • 为大学生、研究生和博士后扩大就业机会.

(2) 明尼苏达 (Minnesota) 大学的经验 (实验)

基于和明尼苏达大学数学及其应用研究所 (IMA) 的协议成立的明尼苏达工业数学中心 (Minnesota Center for Industrial Mathematics (MCIM)) 的简况:

• 1995-(3 个新的研究员职位). • 硕士: 夏季实习, 论文. • 博士: 基于来自工业的课题的论文. • 公司资助学生

美国其他的大学也正在发展类似的教学计划。

(3) 美国的工业数学

• 数学教授作为顾问。学生和教授一起工作。• 不那么普遍的做法: 也把学生送到工业部门去培养。• 还没有 (象在明尼苏达那样的) 工业实习的学位。但是许多大学正在开展这样的教学计划。• 瓶颈: 合格的教师和奖励。

(4) 数学怎样能帮助技术欠发达的国家?

• 两个问题:

$$\text{Math} \begin{cases} \text{Mathematics} \\ \text{Mathematicians} \end{cases}$$

• 工程师用数学. • 但是数学家具有特殊的能力和技巧. • 要数学家来帮忙需要奖励.

例子: 以色列, 工业数学研究所

(叶其孝 译 吴雅萍 校)